개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(스마트전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 그린에너지전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설계	스마트설비설계
전기·전자	전기	지능형전력망설비	지능형전력망설비
전기·전자	전기	지능형전력망설비	지능형전력망설비소프트웨어
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작(주)
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전기	미래형전기시스템	스마트유지보수운영

한국폴리텍대학　　전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　스마트전기과 그린에너지전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 :　내선공사Level3

4.교육훈련대상자 :　그린에너지분야의2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○전기사용장소에안전하고편리하게전기에너지를사용할수있도록인입전선로,전원설비(수변전,예비전원),
전기공급설비(배전,간선,배선),부하설비(동력,조명,전열등),약전및방재설비등을시공,시운전,유지보수할수있다.
○각종산업분야의자동제어시스템을제어하기위해제어프로그램을설계, 설치,테스트,유지보수할수있다.
○전선관,케이블트레이와박스,기타이의부속품으로구성하여전선,케이블등을보호하기위해설계도서및도면에
따라설치,시공하고전기관련규정에적합하게안전하고안정적으로공사할수있다.
○조명설비,동력설비등전기에너지를필요로하는장소까지관공사또는덕트공사를통하여사용중인전기설비용량
부족으로인해작동중지,화재및누전에의해인명피해가발생하지않도록 전기에너지를안전하게공급할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32

취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
건설기계안전	건설기계구조와 관리방법	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			전기산업안전	1	AI프로그래밍언어	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점

0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	시퀀스제어실습(NCS)	4	1901070121_22v4
				동력제어반공사
2				1901080214_16v2
				전장품 조립
3				1901080215_16v2
				하드웨어 제작
4		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *608 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27		· 시중교재 및 자체교재
	스마트팩토리개론	1511010104_24v2	스마트전기시스템설계	48	3	자체교재 및 NCS교재
	전기공압실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	자체교재 및 NCS교재
	전기기기실습	1901050211_16v3	전기기기 일반시험	24	3	자체교재 및 NCS교재
		1901050212_16v3	전기기기 특성시험	24		자체교재 및 NCS교재
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재
	전력전자실습	1901050212_16v3	전기기기 특성시험	48	3	자체교재 및 NCS교재
	지능형전력설비실습	1901040101_13v1	지능형송전망 구축	48	3	자체교재 및 NCS교재
	IoT센서실습	1901040209_14v1	전력정보 보안 소프트웨어 설계	48	3	자체교재 및 NCS교재
	전기CAD기초	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	자체교재 및 NCS교재
	융합설계제작실습	1901060101_23v3	전기설비설계 기본계획	18	3	자체교재 및 NCS교재

선택	융합설계제작실습	1901060108_23v4	전기설비 안전설계	30	3	자체교재 및 NCS교재
	빅데이터분석	1901130107_18v1	정보수집 분석시스템 스마트 유지보수 운영	48	3	자체교재 및 NCS교재

3) NCS 미적용 교과 : *784 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	모터를활용하여프로젝트과제수행에맞는제어방법과부품을이용하여장치를구성하고이를설치,구동,제어,운영및유지보수 를할수있다.	64	4
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
	융합프로젝트실습2	이론과실습을통하여습득한지식을토대로현장실무를위한과제를선정하여프로젝트작품을제작할수있다	64	4
선택	자동제어실습	산업용기기를 이해하고 자동제어 생산라인의 기기를 설치 운용 보수 할 수 있는 능력을 배양 한다	48	3
	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	전기기기응용	각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하 여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	32	2
	전기설비기술기준	전기관련 설비의 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	32	2
	전기응용	조명, 전열, 전동기, 철기철도 전기응용기술을 습득	32	2
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	전력ICT실습	각종 전력ICT 설비의 종류, 특성, 제어방법을 이해하고 양방향 전력선 통신, AMR, 부하감시시스템을 설치하고 유지, 보수할 수 있는 능력을 습득한다.	48	3
	전력공학	수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	32	2
	전력변환실습	신재생에너지 및 전기에너지를 전력자기술 습 득하여 이해하고, 에너지를 이용 효율성을 높이 고 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	48	3
	전력전자공학	전력용 반도체 소자의 특성을 알고 전력변환을 할 수 있다	32	2
	회로이론응용	전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	32	2
	전기자기학응용	전기 자기학적 현상, 벡터 정 전계 및 정전에너 지와 정 자계를 이해하고 전기 영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등 을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있도록 한다.	32	2
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	대학수학	전기 이론을 위한 수학적 지식을 습득한다	32	2
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	IOT응용실습	사물인터넷(IoT)통신의 기술 및 다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.	48	3
	그린에너지설비실습	태양광 및 풍력을 이용한 발전기의 전력발생 구 성설비와 발생 전력을 효율적으로 활용하기 위 한 전력변환장치, 제어, 감시 등의 설비에 대한 구조와 특성을 이해하고 설비를 유지 보수할 수 있다.	48	3

7. 훈련이수체계도

7수준			전기설비설계 기본계획
6수준			전력정보 보안 소프트웨어 설계
5수준			전기설비 안전설계
			지능형송전망 구축
4수준			스마트전기시스템설계
3수준	동력제어반공사	전기기기 특성시험	정보수집 분석시스템 스마트 유지보수 운
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준	배관공사	전기기기 일반시험	2D도면작업
	배선공사		공기압 제어
	옥내조명공사		전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	전기기기제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	105	36	86	29	17	12	30	15	23	24	2	22	22	2	29
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		건설기계안전		2	2		2	2										
		생성형AI		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			608	91	23	84	22	12	10	26	11	23	22	0	22	21	0	29
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	회로이론		2	2		2	2										
		시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	10	10	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	대학수학		2	2		2	2										
		전기기기		2	2		2	2										
		전기설비기술기준		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		전기응용		2	2					2	2							
		전력전자공학		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
	소 계		544	52	0	52	6	0	6	13	0	13	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	스마트팩토리개론	48	3		3	3		3									
		전기CAD기초	48	3		3	3		3									
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		전기설비실습	64	4		4				4		4						
		지능형전력설비실습	48	3		3				3		3						
		IoT센서실습	48	3		3				3		3						
		AI프로그래밍언어		3		3							3		3			
		전기공압실습	48	3		3							3		3			
		전기기기실습	48	3		3							3		3			
		전력전자실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	융합설계제작실습	48	3		3							3		3			
		빅데이터분석	48	3		3							3		3			
		IOT응용실습		3		3										3		3
		그린에너지설비실습		3		3										3		3
		자동제어실습		3		3										3		3
		전력ICT실습		3		3										3		3
		전력변환실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 전북캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과　　전공 : 그린에너지전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 전북캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과　　전공 : 그린에너지전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 전북캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과　　전공 : 그린에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
건설기계안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여, 건설기계 관리법에 따라 안전하게 운행할 수 있는 기술을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반건설 기계 인증 및 안전규칙	2			
2	건설기계 장비 종류	2			
3	건설기계 조정 면허	2			
4	건설기계관리법 및 도로주행	2			
5	안전관리 및 사고예방교육	2			
6	가솔린 기관과 디젤기관의 개요	2			
7	가솔린 기관 구조	2			
8	디젤기관 구조	2			
9	연로장치(디젤, 가솔린, LPG)	2			
10	냉각장치 및 윤활장치	2			
11	제동장치 및 조향장치	2			
12	회전반경 및 타이어	2			
13	전기,전자 기초	2			
14	등화장치 및 회로	2			
15	계기판 및 조작장치	2			
16	동력전달장치 및 차단장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
대학수학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공학 기초 이론을 이해하기 위한 수학적인 지식을 수행한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	집합론	2			
2	논증기하학	2			
3	정수론	2			
4	선형대수학	2			
5	선형대수학				
6	추산대수학	2			
7	추산대수학				
8	미적분학	2			
9	미분방정식	2			
10	기초해석학	2			
11	미분기하학	2			
12	복수해석학	2			
13	위상수학	2			
14	실해석학	2			
15	푸리에 해석	2			
16	확률과 통계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 이론	2			
2	변압기의 벡터도 및 등가회로	2			
3	변압기의 구조	2			
4	백분율 전압강하 및 전압변동률	2			
5	변압기의 3상 결선	2			
6	상수의 변황	2			
7	변압기의 병렬운전	2			
8	각종 변압기	2			
9	손실, 효율, 정격 및 취급	2			
10	3상 유도전동기의 원리	2			
11	3상 유도전동기의 구조	2			
12	3상 유도전동기의 이론	2			
13	3상 유도전동기의 특성	2			
14	3상 유도전동기의 기동 및 운전	2			
15	단상 유도전동기 및 특수 유도기	2			
16	전력변환기기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기설비기술기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기관련 설비의 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기설비기술기준(동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비기술기준 일반	2			
2	전기설비기술기준 일반				
3	전기공급설비 및 전기사용설비 일반	2			
4	전기공급설비의 시설	2			
5	전기공급설비의 시설				
6	전기공급설비의 시설				
7	전기공급설비의 시설				
8	발전용 화력설비 일반	2			
9	발전용 화력설비 일반				
10	내연기관 및 부속설비	2			
11	내연기관 및 부속설비				
12	액화가스 연료 연소설비	2			
13	연료전지 설비	2			
14	가스회로설비	2			
15	발전용 수력설비	2			
16	수차 및 기타설비	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
조명,전열,전동력,전기철도,전기화학 및 기타 의료 에너지의 분야를 이해할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재 및 전기응용 공사재료(동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빛과 복사	2			
2	조명계산의 기초	2			
3	조명설계	2			
4	전기가열방식	2			
5	저항가열	2			
6	유도가열	2			
7	전기용접	2			
8	전동기특성	2			
9	전동기제어	2			
10	전동력 응용	2			
11	전기철도 개요	2			
12	전기철도 급전방식	2			
13	전기화학	2			
14	1차,2차전지	2			
15	연로전지 태양전지	2			
16	의학용 전기응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	전력전자공학(동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및 안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전력용 반도체 소자의 특성을 알고 전력변환을 할 수 있다	전력전자공학(동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	다이오드의 특성	2			
2	전력용 다이오드의 형태	2			
3	직렬연결 다이오드	2			
4	병렬연결 다이오드	2			
5	전력용 반도체 소자	2			
6	전력용 소자의 제어 특성	2			
7	단상 반파 정류기	2			
8	단상 전파 정류기	2			
9	3상 브리지 정류기	2			
10	다이리스터 특성	2			
11	다이이스터 턴-온	2			
12	다이리스터 턴-오프	2			
13	다이리스터의 종류	2			
14	제어 정류기	2			
15	위상제어 원리	2			
16	전력용 트랜지스터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	다상교류	2			
2	평형 3상회로	2			
3	3상 교류회로의 전력	2			
4	대칭좌표법	2			
5	푸리에 급수	2			
6	비정현파	2			
7	2 단자망	2			
8	4 단자망	2			
9	과도현상	2			
10	라플라스 변환	2			
11	전달함수	2			
12	분포정수회로	2			
13	전기회로의 T, S함수	2			
14	블럭 선도	2			
15	Z, Y 파라미터	2			
16	보드선도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기학적 현상, 벡터 정 전계 및 정전에너지와 정 자계를 이해하고 전기 영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류와 저항	2			
2	전력과 열전현상	2			
3	정자계의 개념	2			
4	정자계의 해석	2			
5	전류의 자기작용	2			
6	전류의 자기작용 해석	2			
7	전자력과 특수현상	2			
8	자성체	2			
9	자계에너지와 자화곡선	2			
10	자기회로	2			
11	전자유도	2			
12	인덕턴스	2			
13	인덕턴스의 계산	2			
14	인덕턴스의 계산				
15	전자계의 개념	2			
16	전자계의 해석	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선, 기본 및 특수 기능 모듈과 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성한 후 시운전 을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 입출력 결선하기	4		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	5		
4			PLC 프로그램 시운전하기	4		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	4		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
7			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	7		
8			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	7		
9			PLC 확장모듈 시운전하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 전북캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과　　전공 : 그린에너지전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
스마트팩토리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설비의 요구성능을 구현하기 위해 계통의 안전을 고려하여 설비 전원 시스템, 컨트롤전원, 제어반 설계를 할수 있다.	자체교재 및 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010104_24v2 스마트전기시스템설계	48	설비 전원시스템 설계하기	12		
2			제어전원 설계하기	12		
3			제어반 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팩토리개론		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설비 전원시스템 설계하기	설비사양서를 파악하여 공급 전원시스템을 결정할 수 있다		
	주전원 차단회로를 설계하고 제품을 선정할 수 있다		
	설비 구성요소에 따라서 분기회로를 구성할 수 있다		
	설비 구동에 필요한 전력량을 계산할 수 있고 구성품을 선정 할 수 있다		
	작업자와 설비의 안전에 필요한 접지시스템을 구성할 수 있다		
	전기에너지관리 시스템을 설계할 수 있다		
제어전원 설계하기	제어기의 종류를 파악하고 필요한 전원과 용량을 결정할 수 있다		
	입출력 신호의 종류를 파악하고 분기회로를 구성할 수 있다		
	센서의 종류에 따라서 필요한 전원을 구성 할 수 있다		
제어반 설계하기	전원시스템에 필요한 제품을 선정하고 설치 공간을 확인할 수 있다		
	동력전원과 제어 전원의 배선분리를 할 수 있다		
	제어반 내 발열량을 계산하고 냉각 방식을 결정할 수 있다		
	기계설치 환경을 고려하여 제어반 보호 등급을 결정 할 수 있다		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	자체교재 및 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	12		
2			공기압제어 회로구성하기	24		
3			시험 운전하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과　　전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 설계시방서 및 관련 검사 규정, 지침에 근거하여 제품의 성능과 특성에 대한 파악과 사용 조건에 따른 제반 기능을 수행할 수 있다.	자체교재 및 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050211_16v3 전기기기 일반시험	32	일반시험 규격조사하기	12		
2			일반 시험하기	12		
3			일반 시험성적서 작성하기	8		
4	1901050212_16v3 전기기기 특성시험	16	특성 시험하기	8		
5			특성 시험성적서 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반시험 규격조사하기	최종 제품의 성능 확인을 위하여 승인받은 특성값에 적합한 시험 규격을 조사할 수 있다		
	최종 제품의 성능 시방 검토를 위하여 사용자의 편리성과 안전성을 평가할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 확인를 위하여 승인받은 치수가 되었는지 확인할 수 있다.		
일반 시험하기	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험의 종류를 선정할 수 있다.		
	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험 방법을 확인할 수 있다.		
일반 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 기초 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
특성 시험하기	최종 제품의 성능 검증을 위하여 고객에게 제출하는 시방서에 명시되어 있는 특성시험을 실시할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 완성된 제품의 안정적인 사용 환경 확보를 위하여 특성에 따른 허용부하를 검토할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 동작 기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 부속 장치의 기능을 확인하고 시험 할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격서에 따른 전기적 특성을 조사하고 시험할 수 있다.		
특성 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 고객 승인 시방서를 기초로 하여 고객 제출용 시험 성적서를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로 작성 환경을 준비하고 회로도를 작성 수정 보완할 수 있다.		자체교재 및 NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050212_16v3 전기기기 특성시험	48	특성 시험하기	24		
2			특성 시험성적서 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
특성 시험하기	최종 제품의 성능 검증을 위하여 고객에게 제출하는 시방서에 명시되어 있는 특성시험을 실시할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 완성된 제품의 안정적인 사용 환경 확보를 위하여 특성에 따른 허용부하를 검토할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 동작 기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 부속 장치의 기능을 확인하고 시험 할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격서에 따른 전기적 특성을 조사하고 시험할 수 있다.		
특성 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 고객 승인 시방서를 기초로 하여 고객 제출용 시험 성적서를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
지능형전력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
모니터링 시스템을 통하여 수변전설비의 상태를 평가·분석하여, 고장 예방, 유지 보수·관리할 수 있다.		자체교재 및 NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901040101_13v1 지능형송전망 구축	48	송전감시 시스템 구축하기	10		
2			송전감시 시스템 운용하기	10		
3			TGIS 설치하기	10		
4			TGIS 운용하기	10		
5			스마트파워그리드 운용하기 (HVDC/Facts)	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	지능형전력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
송전감시 시스템 구축하기	송전운영기준에 따라 송전계통을 이해하고, 연관 설비장치를 파악할 수 있다.		
	송전감시 시스템을 운영하는 소프트웨어와 하드웨어의 구성을 파악하고 설치할 수 있다.		
	현장여건에 맞는 전계통 데이터베이스(DB)를 파악하고 설치할 수 있다.		
	주장치와 단말장치간의 원격감시 및 제어를 위하여 통신방식(유,무선)을 이해하고 설정할 수 있다.		
	주장치와 통신장치, 단말장치의 연계운영을 확인하기 위하여 종합시험을 할 수 있다.		
송전감시 시스템 운용하기	송전감시 시스템 구성도에 따라 주장치 시스템을 이해하고, 운용할 수 있다.		
	단말장치별 기능을 고려하여 송전감시 시스템을 운용할 수 있다.		
	주장치와 단말장치간의 데이터를 원활하게 전송하기 위한 통신장치를 운용할 수 있다.		
	타 시스템 (SCADA, ADAS 등)과의 연계를 고려하여 송전감시 시스템을 운용할 수 있다.		
	단말장치의 변경 또는 이설 등을 고려하여 계통도를 수정하고 데이터베이스(DB)를 변경할 수 있다.		
	송전선로 감시용 볼센서를 이용하여 원격 현장을 감시할 수 있다.		
	송전선로 주변온도를 실시간 측정 및 이에 대한 활용을 통하여 공급능력을 증대할 수 있다.		
TGIS 설치하기	TGIS 운영절차서에 따라 송전계통을 이해하고, 연관 단말기를 파악할 수 있다.		
	TGIS를 운영하는 소프트웨어와 하드웨어(관리용PC, 플로터, 디지털카메라, PDA 등)의 구성을 파악하고 운영센터에 설치할 수 있다.		
	가공, 지중송전설비의 TGIS 전산자료를 입력하고 전산출력장표 및 GIS 측량좌표를 관리할 수 있다.		
	자료의 안전성을 유지하기 위하여 자료 구축장비 설치장소에 대한 보안체계를 구축할 수 있다.		
	관련 법률 등의 개정으로 운영프로그램의 유지, 보수 또는 재개발할 필요가 생길 경우에 프로그램을 변경하여 재설치할 수 있다.		
	TGIS 자료를 입력할 때에 도형자료와 이에 연계되는 속성자료는 함께 입력하도록 한다.		
TGIS 운용하기	TGIS 시스템 구성도에 따라 시스템을 이해하고, 운용할 수 있다.		
	단말장치별 기능을 고려하여 TGIS 시스템을 운용할 수 있다.		
	사용자의 요구사항이나 업무의 효율성 증대를 위하여 필요하다고 생각되는 프로그램을 추가로 개발할 수 있다.		
	프로그램을 추가로 개발할 시에는 기존 프로그램과 상호 연계되도록 개발하고, 프로그램, 자료 등의 공동이용을 위하여 국가지리정보체계(NGIS)의 표준을 이해할 수 있다.		
	시스템 운용에 필요한 기본지식과 송변전설비의 지리정보 유출을 방지하기 위한 정보보안 내용을 이해할 수 있다.		
	TGIS 사용자는 사용을 완료한 후에 TGIS 전산자료가 완전히 처리되었는지 여부를 출력자료를 통하여 확인하고, 정상동작여부를 확인할 수 있다.		
스마트파워그리드 운용하기 (HVDC/Facts)	FACTS 설비의 작동원리에 따라 구성설비의 특성에 대하여 이해할 수 있다.		
	FACTS 설비 유지보수 능력을 향상시켜 제작불량 및 자연열화로 인한 설비고장을 ZERO화 시킬 수 있다.		

스마트파워그리드 운용하기 (HVDC/Facts)	FACTS 설비 보호계통 제어회로를 운영할 수 있다.		
	FACTS 설비의 계통운전 특성과 그 영향에 대하여 이해할 수 있다.		
	HVDC 시스템의 특성을 파악하고 운영, 정비의 기본과정을 이해할 수 있다.		
	HVDC 주요 기기의 조작법과 운영방법을 개선하여 설비운영능력을 배양할 수 있다.		
	HVDC 보호, 제어시스템을 이해하고 시스템을 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
IoT센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
IoT 디바이스의 센서 실습을 통하여, IoT 디바이스 요소기술 분석, 사양 명세화, 데이터 취득 능력을 수행한다.	자체교재 및 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901040209_14v1 전력정보 보안 소프트웨어 설계	48	전력망 보안 정책 수립하기	16		
2			전력망 보안 SW 구축하기	16		
3			전력망 보안 SW 운용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IoT센서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전력망 보안 정책 수립하기	스마트그리드 환경에 따른 전력망 구성도를 분석하여 전력망에 사용되는 네트워크, 시스템 및 기기 구성을 파악할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성이 확보된 전력망 설계서나 설계자 인터뷰를 통해 전력망 네트워크, 시스템 및 기기 간 전달되는 정보를 파악할 수 있다.		
	스마트그리드 환경에서 상호운용성 확보 방안에 따라 전력망 내 전력정보에 대한 네트워크, 시스템 및 기기 각각에서의 보안위협을 식별할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 전력망 보안위협에 따라 네트워크, 시스템 및 기기 각각에 대한 보안대책을 수립할 수 있다.		
전력망 보안 SW 구축하기	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 전력망 네트워크, 시스템 및 기기에 대한 수립된 보안대책을 해석할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 보안대책을 이행하기 위한 정보보호시스템, 암호·인증기술, 보안기술을 구성할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 침입차단시스템, 침입탐지시스템, VPN 장비 등 정보보호시스템의 기능, 역할 및 한계점을 파악할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 암호알고리즘, 인증알고리즘 및 보안 프로토콜에 대한 장점 및 단점을 파악할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 전력망 네트워크에서 사용하는 Zigbee, 무선랜, 전력선 통신(PLC)의 특성과 설정방법을 파악할 수 있다.		
전력망 보안 SW 운용하기	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 침입차단시스템, 침입탐지시스템, VPN 장비 등 정보보호시스템의 설정방법을 수립할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 전력망 내 시스템 및 기기의 네트워크, 패스워드, 접근권한 등 시스템의 보안기능을 설정할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 전력망 네트워크 장비, 시스템 및 기기의 로그 정보를 수집하고 분석할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 전력망 네트워크 장비, 시스템 및 기기에 대한 보안패치를 적용할 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 전력망 네트워크 장비, 시스템 및 기기에서 사용하는 서비스를 확인하고 불필요할 경우 중지 시킬 수 있다.		
	상호운용성이 확보된 스마트그리드 환경에서 데이터베이스, 웹서비스 등의 응용프로그램 설정을 변경할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전기CAD기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	자체교재 및 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	16		
2			도면 작성하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
융합설계제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제작 및 용접, 시퀀스제어 기초기술을 습득하여 각종 부품을 제작하고 조립하여 자동화를 구성한 다음 구동할 수 있다.	자체교재 및 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060101_23v3 전기설비설계 기본계획	24	설계대상물 분석하기	3		
2			관련 법령 확인하기	3		
3			설비용량 산정하기	6		
4			시스템구성 계획하기	6		
5			사업비 확인하기	6		
6	1901060108_23v4 전기설비 안전설계	24	감전보호 설계하기	4		
7			과전류보호 설계하기	4		
8			누전보호 설계하기	4		
9			아크보호 설계하기	4		
10			전자기장애보호 설계하기	4		
11			초고층빌딩 전기설계하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	융합설계제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계대상물 분석하기	설계대상물의 기능, 사용목적과 규모를 확인하여 전기설비 시스템을 결정할 수 있다.		
	설계대상물에 대한 특성과 유사 사례를 검토하여 설계에 반영할 수 있다.		
	민원 등 발생가능 한 주변환경을 고려하여 설계조건을 적용할 수 있다.		
	발주처의 설계지침서에 의한 설계대상물을 확인할 수 있다.		
관련 법령 확인하기	전기설비기술기준과 한국전기설비규정(KEC) 등 관련 기준과 표준을 적용할 수 있다.		
	국가건설기준 등 관계 고시, 지침 등을 적용하여 설계에 반영할 수 있다.		
	발주처의 설계지침서, 입찰안내서, 과업지시서 등을 검토하여 업무범위를 판단할 수 있다.		
	설계대상물 특성에 따른 에너지절약 설계기준 등을 확인하여 설계에 적용할 수 있다.		
	사업승인에 대한 요구조건을 확인하기 위하여 관련 법령을 확인할 수 있다.		
설비용량 산정하기	설계대상물의 용도와 규모에 적합한 부하설비 용량을 산정할 수 있다.		
	수용률, 부등률, 부하율을 추정하여 최대수용전력을 산출함으로써 경제적인 용량을 산정 할 수 있다.		
	전기용량을 고려하여 전기실, 발전기실, 축전지실, 정보통신실, EPS(Electrical Pipe Shaft) TPS(Telecommunication Power Supply) 등의 면적을 산정할 수 있다.		
시스템구성 계획하기	전기사업자로부터 전원을 인입하기 위한 수변전설비 시스템을 계획할 수 있다.		
	설비용량과 전압에 적합하게 변전설비 시스템을 계획할 수 있다.		
	운영계획에 적합한 예비전원설비 시스템을 계획할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 신·재생에너지 시스템을 계획할 수 있다.		
	계통의 합리적인 운영관리를 위한 감시제어설비 시스템을 계획할 수 있다.		
사업비 확인하기	설계대상물의 용도와 규모에 따른 사업비를 확인할 수 있다.		
	안전과 경제성을 확보하기 위한 공기를 추정할 수 있다.		
	사업비의 구성을 순공사비와 부대비용으로 분류하여 작성할 수 있다.		
감전보호 설계하기	충전부와 비충전부를 구분하여 설계에 적용할 수 있다.		
	접지계통별 감전보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	기본보호와 고장보호의 개념을 이해하고 설계에 적용할 수 있다.		
	전압별 위험도에 따른 접근 이격거리를 설계에 적용할 수 있다.		
	감전보호용 보호접지와 등전위본딩을 설계에 적용할 수 있다.		
과전류보호 설계하기	전기화재를 예방하기 위해 과전류 자동 차단 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		

과전류보호 설계하기	전선의 허용전류에 적합한 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	전기설비의 정격전류를 계산하고 정격차단시간을 검토하여 과전류보호장치를 선정하고 설계에 적용할 수 있다.		
	접지계통별 선도체, 중성선 과전류 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
누전보호 설계하기	전기화재를 예방하기 위해 누설전류의 종류와 발생 원인에 따라 누전보호장치를 선정하여 설계에 적용할 수 있다.		
	누전보호장치의 종류별 동작 특성을 고려하여 설계에 적용할 수 있다.		
	누전보호 대상설비에 따라 누전차단장치와 누전경보장치를 선정하여 설계에 적용할 수 있다.		
아크보호 설계하기	전기아크로 인해 가연물이 발화되지 않도록 전기설비를 설계할 수 있다.		
	전기아크로 인해 절연이 열화되지 않도록 전기설비를 설계할 수 있다.		
	전기아크에 대한 보호대책을 강구할 수 있다.		
전자기장애보호 설계하기	특고압계통 지락사고 시 발생하는 과전압에 대한 보호장치를 설계할 수 있다.		
	정전기의 유도, 축적, 방전현상을 이해하고 방전, 제전대책을 설계에 적용할 수 있다.		
	전자파 장애의 정의, 발생원인, 종류, 특징을 이해하고 방호대책을 수립하여 설계에 적용할 수 있다.		
초고층빌딩 전기설계하기	초고층빌딩의 층고와 기상 여건 등을 고려하여 냉난방 부하 등의 전기설비에 대한 대책을 수립할 수 있다.		
	진동이나 바람의 영향을 고려하여 전기설비의 내진 설계를 할 수 있다.		
	경제성, 안전성, 전압강하 등을 고려하여 변압기의 용량, 뱅크수, 위치를 선정할 수 있다.		
	저독성 난연재료를 적용하고 화재확산을 억제할 수 있도록 설계에 적용할 수 있다		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
빅데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트 전기설비의 운영 데이터를 수집 · 분석하는 정보처리시스템을 관리 할 수 있다.		자체교재 및 NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901130107_18v1 정보수집 분석시스템 스마트 유지보수 운영	48	정보수집 분석시스템 설치 상태 확인하기	16		
2			정보수집 분석시스템 자가진단확인하기	16		
3			정보수집 분석시스템 스마트 유지보수 운영 실행하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정보수집 분석시스템 설치 상태 확인하기	전기 설비 · 센서들의 상태 모니터링을 위해 수집되는 데이터를 통해 정격 범위를 확인 할 수 있다.		
	센서들의 정보 수집 현황을 확인하기 위해 원격 단말 장치에 접속하여 설치 상태를 확인할 수 있다.		
	유지보수 대상 설비들의 데이터 흐름을 관리하기 위해 네트워크 구성도를 확인 할 수 있다.		
	정보수집 분석시스템을 관리하기 위해 시스템 계정 · 접근 권한을 확인할 수 있다.		
정보수집 분석시스템 자가진단확인하기	전기 설비와 원격 단말 장치의 이상 발생 시 원인 파악을 위해 설비별 로그 파일을 확인 할 수 있다.		
	수집 데이터의 연동지연을 방지하기 위해 네트워크 트래픽을 확인 할 수 있다.		
	정보수집 분석 시스템의 원활한 운영을 위하여 시스템 자원 이용 이력을 확인 할 수 있다.		
정보수집 분석시스템 스마트 유지보수 운영 실행하기	센서나 통신 단말기 고장 복구를 위해 해당 설비의 부품을 교체할 수 있다.		
	전기 설비 증설 · 교체 시 분석시스템과의 연동을 위하여 네트워크 구성을 변경할 수 있다.		
	정보수집 분석시스템의 자원 확보를 위해 과거에 저장된 데이터를 주기적으로 추출하여 보관할 수 있다.		
	정보수집 분석시스템의 지속적인 과부하 발생 시 자원의 증설 · 점검을 요청 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
모터를활용하여프로젝트과제수행에맞는제어방법과부품을이용하여장치를구성하고이를설치,구동,제어,운영및유지보수를할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어 방식 설계하기	4			
2	제어 방식 설계하기				
3	제어 회로 구성하기	4			
4	제어 회로 구성하기				
5	시험 운전하기	4			
6	시험 운전하기				
7	유지 보수하기	4			
8	유지 보수하기				
9	제어대상 분석하기	4			
10	제어대상 분석하기				
11	제어기본 이론 응용하기	4			
12	제어기본 이론 응용하기				
13	제어기본 이론 응용하기				
14	제어방식 응용하기	4			
15	제어방식 응용하기				
16	제어방식 응용하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
이론과실습을통하여습득한지식을토대로현장실무를위한과제를선정하여프로젝트작품을제작할수있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 3의 개요 조편성	4			
2	조별 과제 선정	4			
3	조별 과제 선정				
4	과제별 자료수집	4			
5	과제별 자료수집				
6	과제별 자료수집				
7	기본설계	4			
8	기본설계				
9	상세설계	4			
10	상세설계				
11	제작계획 수립	4			
12	작품제작	4			
13	작품제작				
14	작품제작				
15	동작시험 및 수정 보완	4			
16	보고서작성 및 작품 발표회	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
IOT응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·사물인터넷(IoT)통신의 기술 및 다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사물인터넷 개론	3			
2	IoT 시스템의 필요성, 정의, 구성요소	3			
3	IoT 시스템의 현황 및 다양한 사례	3			
4	라즈베리파이의 구조, 구성요소, GPIO	3			
5	라즈비안 설치, 설정, 리눅스 명령, 프로그래밍 환경 구축	3			
6	라즈베리파이 백라이트LCD 제어	3			
7	라즈베리파이 온도, 습도센서 제어	3			
8	라즈베리파이 STEP Motor 제어-1	3			
9	라즈베리파이 STEP Motor 제어-2	3			
10	라즈베리파이 카메라를 이용한 영상 다루기	3			
11	아두이노 백라이트LCD 제어	3			
12	아두이노 온도, 습도센서 제어	3			
13	아두이노 STEP Motor 제어-1	3			
14	아두이노 STEP Motor 제어-2	3			
15	아두이노 카메라를 이용한 영상 다루기	3			
16	터치 UI 및 모니터링 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
그린에너지설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 및 풍력을 이용한 발전기의 전력발생 구성설비와 발생 전력을 효율적으로 활용하기 위한 전력변환장치, 제어, 감시 등의 설비에 대한 구조와 특성을 이해하고 설비를 유지 보수할 수 있다.	에너지 설계 및 시공관리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양전지 결선	3			
2	DC-DC승압실험	3			
3	독립형 인버터 실험	3			
4	계통연계형 인버터 실험	3			
5	충전시스템	3			
6	추적형 태양광 발전 모니터링	3			
7	태양광발전시스템 모니터링 및 분석	3			
8	풍속과 터빈회전실습	3			
9	풍속과 발전전압 측정실습	3			
10	발전전압 전력변환 실험	3			
11	풍력발전설비의 보호장치 실습	3			
12	풍력발전시스템 모니터링 및 분석	3			
13	연료전지 발전원리 및 개념이해	3			
14	연료전기의 직병렬연결에 따른 발전특성시험	3			
15	PEM Fuel Cell Stack의 각 CEll 전압, 전류 특성 실험	3			
16	PEM Fuel Cell 전력생산 실험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
산업용기기를 이해하고 자동제어 생산라인의 기기를 설치 운용 보수할 수 있는 능력을 배양 한다	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업용 기기 이해	3			
2	산업용 기기 이해				
3	자동제어 라인 이해	3			
4	자동제어 라인 이해				
5	전동기 제어 회로	3			
6	전동기 제어 회로				
7	자동문 회로	3			
8	자동문 회로				
9	신호등 제어 회로	3			
10	신호등 제어 회로				
11	컨베어 제어 회로	3			
12	컨베어 제어 회로				
13	급배수 제어 회로	3			
14	급배수 제어 회로				
15	화물 운반 전송대 제어 회로	3			
16	화물 운반 전송대 제어 회로				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전력ICT실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전력ICT 설비의 종류, 특성, 제어방법을 이해하고 양방향 전력선 통신, AMR, 부하감시시스템을 설치하고 유지, 보수할 수 있는 능력을 습득한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유선통신 네트워킹 이해	3			
2	TCP/IP 기술 이론	3			
3	전력선통신(PLC) 기술 이론	3			
4	홈 네트워킹 기술 이론	3			
5	개방형 통신 프로토콜 이해	3			
6	LAN 통신 운영기술	3			
7	개방형 통신 프로토콜	3			
8	지능형 통신망 정보기술(IT)	3			
9	ZigBee 통신기술	3			
10	무선랜(Wireless LAN)통신기술	3			
11	스마트그리드 ARM	3			
12	전력통신IT -OPGW	3			
13	급전자동화(EMS) 통신-TCP/IP	3			
14	급전분소(SCADA) 시스템-DAQ	3			
15	배전계통 감시조작	3			
16	스마트분전함	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
신재생에너지 및 전기에너지를 전력자기술 습득하여 이해하고, 에너지를 이용 효율성을 높이고 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교류, 직류전원의 다이오드 특성실험	3			
2	단상반파 정류 R부하 실험	3			
3	단상반파 정류 R-L실험	3			
4	단상전파 정류 R부하 실험	3			
5	단상전파 정류 R-L부하 실험	3			
6	베이스 공통 접지 특성 실험	3			
7	이미터 공통 접지 특성 실험	3			
8	트랜지스크 종류별 특성 실험	3			
9	SCR특성 실험	3			
10	IGBT 특성 실험	3			
11	TRIAC 특성 실험	3			
12	태양전지를 이용한 가로등 제어 실험	3			
13	인체감지센서를 이용한 점등제어 실험	3			
14	태양전지 승압 및 부하실험	3			
15	PWM 인버터 부하실험	3			
16	단상 반파 위상제어 실험	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성 - 현장실습 보고서 작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기과 전공 : 그린에너지전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성 - 현장실습 보고서 작성	160			